

Aplicación Móvil de Aprendizaje Gamificada

Manual de Administrador

Gestión de contenidos, retos y progreso de estudiantes

Colegio Español Padre Arrupe
Frameworks

Adriana Michelle Bonilla Zelada
Josué Kadosh Palacios Hernández
Leonel Alessandro Santamaría Aguiluz

Tercer Año de Bachillerato en Desarrollo de Software
1 de septiembre, 2026

I. Introducción

Este manual está dirigido a los usuarios con rol de administrador dentro de la aplicación Retos Académicos. Describe, con capturas reales de pantalla, cómo acceder al Panel de administración y cómo gestionar el catálogo completo de contenidos académicos: asignaturas, niveles, retos, preguntas y opciones de respuesta, insignias, y el progreso registrado de los estudiantes.

El panel de administración se opera desde la misma aplicación; no existe un sitio web independiente. Toda la información se almacena y se sincroniza en línea, de modo que los cambios que realices aquí se reflejan de inmediato en lo que ven los estudiantes.

1. Objetivo

Brindar a los usuarios con rol de administrador una guía clara y completa para gestionar los contenidos académicos de la aplicación Retos Académicos y el progreso de los estudiantes.

2. Acceso al panel de administración

El panel de administración solo es visible para cuentas con rol de administrador. Este rol se asigna a nivel de sistema; no existe una opción dentro de la aplicación para que un estudiante se convierta en administrador por sí mismo.

1. Inicia sesión con una cuenta que tenga rol de administrador.
2. Ve a la pantalla Perfil (barra de navegación inferior).
3. Toca el botón morado Panel de administración.

Nota: Si el botón "Panel de administración" no aparece en tu Perfil, tu cuenta no tiene el rol de administrador asignado.

3. Estructura del contenido

El contenido académico sigue una jerarquía fija que conviene tener clara antes de administrarlo:

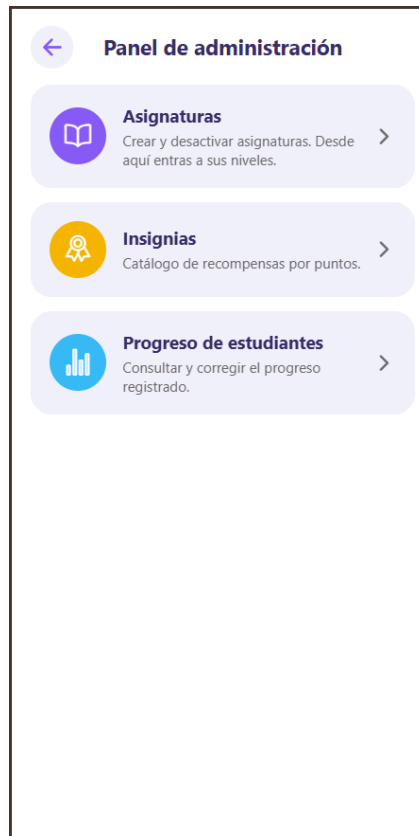
- Asignatura: contiene uno o varios Niveles.
- Nivel: contiene uno o varios Retos.
- Reto: contiene una o varias Preguntas.
- Pregunta: contiene Opciones de respuesta (en preguntas de opción múltiple o verdadero/falso).

Además, existe un catálogo independiente de Insignias que se otorgan por puntos, y una pantalla de Progreso de estudiantes para consultar y corregir su avance.

II. Opciones del sistema

1. Menú de administración

Al tocar Panel de administración se muestran tres opciones principales:

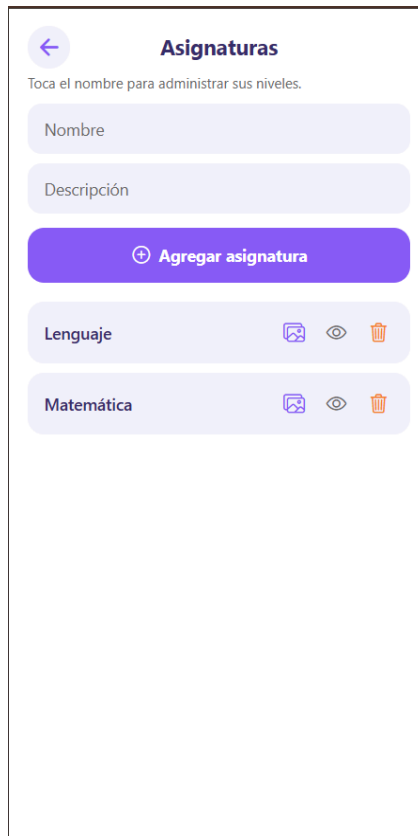


Menú principal del Panel de administración

Opción	Función
Asignaturas	Crear y desactivar asignaturas; desde cada asignatura se administran sus niveles.
Insignias	Catálogo de recompensas que se otorgan por puntos.
Progreso de estudiantes	Consultar y corregir el progreso registrado de cada estudiante.

2. Gestión de asignaturas

Al tocar Asignaturas se muestra el formulario para crear una nueva y la lista de las ya existentes. El texto de ayuda en esta pantalla indica: "Toca el nombre para administrar sus niveles."



Pantalla "Asignaturas"

2.1. Crear una asignatura

1. Escribe el Nombre de la asignatura.
2. Escribe la Descripción.
3. Toca Agregar asignatura.
4. La nueva asignatura aparecerá de inmediato en la lista, debajo del formulario.

2.2. Administrar los niveles de una asignatura

Toca el nombre de una asignatura en la lista (por ejemplo, "Matemática") para entrar a la gestión de sus niveles (ver sección 4).

2.3. Otras acciones sobre una asignatura

Junto a cada asignatura de la lista hay tres íconos:

- Imagen: entra a gestionar el contenido de apoyo de esa asignatura.
- Ojo: activa o desactiva la asignatura. Las asignaturas inactivas no se muestran a los estudiantes en la pantalla de Materias, pero sus datos se conservan.
- Papelera: elimina la asignatura de forma permanente, previa confirmación.

Importante: Eliminar una asignatura la borra de forma permanente. Si la asignatura ya tiene niveles o retos asociados, es preferible desactivarla en lugar de eliminarla, para no perder el contenido ni el historial relacionado.

Nota: Actualmente el ícono de imagen abre la pantalla de contenido de apoyo, pero la aplicación aún no cuenta con una pantalla dedicada para que el administrador edite ese contenido multimedia desde el panel; su gestión debe hacerse por otro medio.

3. Gestión de niveles

Se accede tocando el nombre de una asignatura desde la lista de Asignaturas. El texto de ayuda indica: "Toca un nivel para administrar sus retos."



Niveles de la asignatura Matemática

3.1. Crear un nivel

1. Escribe el Nombre del nivel.
2. Toca Agregar nivel.

El nivel se agrega al final de la lista, numerado automáticamente según el orden en que se creó (1, 2, 3...).

3.2. Activar, desactivar y eliminar un nivel

Junto a cada nivel hay un ícono de ojo (para activarlo o desactivarlo) y uno de papelera (para eliminarlo). Un nivel desactivado se muestra tachado y en gris en esta lista, como el "nivel 4" del ejemplo; los estudiantes no pueden acceder a un nivel desactivado.

3.3. Administrar los retos de un nivel

Toca un nivel de la lista para entrar a la gestión de sus retos (ver sección 5).

4. Gestión de retos

Se accede tocando un nivel desde su lista de niveles. El texto de ayuda indica: "Toca un reto para administrar sus preguntas."

The screenshot shows a mobile app interface for managing challenges for 'Retos de nivel 2'. At the top, there is a back arrow and the title 'Retos de nivel 2'. Below the title is a subtitle: 'Toca un reto para administrar sus preguntas.' The form contains the following elements:

- A text input field labeled 'Título del reto'.
- A section labeled 'Tipo de reto' with four buttons: 'quiz' (selected), 'verdadero falso', 'trivia', and 'desafío reloj'.
- A text input field containing the number '10'.
- A large purple button labeled 'Agregar reto' with a plus icon.
- A list of existing challenges, each with a title, type, points, and icons for visibility and deletion:
 - 'reto de division' (quiz · 10 pts) with an eye icon and a trash can icon.
 - 'multiplicacion' (desafío reloj · 10 pts) with an eye icon and a trash can icon.

Retos del Nivel 2

4.1. Crear un reto

1. Escribe el Título del reto.
2. Selecciona el Tipo de reto: quiz, verdadero falso, trivia o desafío reloj.
3. Indica los puntos que otorga el reto en el campo numérico (por defecto 10).
4. Toca Agregar reto.

Cada reto de la lista muestra su tipo y sus puntos (por ejemplo, "quiz · 10 pts"). Junto a cada reto hay un ícono de ojo para activarlo/desactivarlo y uno de papelera para eliminarlo.

Nota: Para los retos de tipo trivia, si no se les cargan preguntas propias, la aplicación completa el reto automáticamente con una pregunta obtenida de una base de trivia externa en el momento en que el estudiante lo realiza.

4.2. Administrar las preguntas de un reto

Toca un reto de la lista para entrar a la gestión de sus preguntas (ver sección 6).

5. Gestión de preguntas y opciones de respuesta

Se accede tocando un reto desde su lista de retos.

Preguntas del reto "reto de división"

5.1. Crear una pregunta

1. Escribe el Enunciado de la pregunta.
2. Selecciona el Tipo: opción múltiple, verdadero falso o completar.
3. Indica los puntos que otorga la pregunta.
4. Toca Agregar pregunta.

5.2. Agregar y marcar opciones de respuesta

Para preguntas de tipo opción múltiple o verdadero/falso, cada pregunta creada muestra debajo su lista de opciones:

1. Escribe el texto de la opción en el campo Nueva opción.
2. Toca el ícono + para agregarla a la pregunta.
3. Toca el círculo junto a la opción correcta para marcarla; se rellena de color morado, como se ve en la opción "13" del ejemplo.

El texto de ayuda de esta pantalla lo recuerda: "Toca el círculo para marcar la opción correcta." Cada opción tiene además una X para eliminarla individualmente

Importante: Toda pregunta de opción múltiple o verdadero/falso debe tener una opción marcada como correcta; de lo contrario ningún estudiante podrá acertar esa pregunta.

5.3. Eliminar preguntas

El ícono de ojo junto a una pregunta la activa o desactiva, y el de papelera la elimina de forma permanente.

6. Gestión de insignias

Se accede desde Panel de administración → Insignias, bajo el título "Gestionar insignias".



← **Gestionar insignias**

Nombre de la insignia

Criterio de obtención (texto libre)

Puntos requeridos (opcional)

⊕ **Agregar insignia**

principiante de puntos
Obten 50 puntos · 50 pts

Pantalla "Gestionar insignias"

6.1. Crear una insignia

1. Escribe el Nombre de la insignia.
2. Escribe el Criterio de obtención en texto libre (por ejemplo, "Obtén 50 puntos").
3. Indica, de forma opcional, los Puntos requeridos.
4. Toca Agregar insignia.

En el ejemplo de la captura, la insignia "principiante de puntos" tiene el criterio "Obtén 50 puntos" y requiere 50 pts.

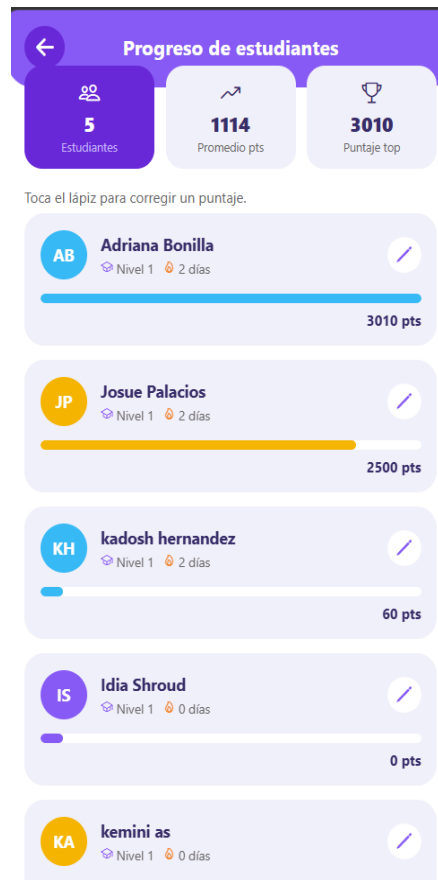
6.2. Activar, desactivar y eliminar una insignia

Junto a cada insignia hay un ícono de ojo (activar/desactivar) y uno de papelera (eliminar). Las insignias inactivas no se muestran en la pantalla de Logros de los estudiantes, pero las que ya fueron obtenidas antes de desactivarla se mantienen en el historial del estudiante.

7. Progreso de estudiantes

Se accede desde Panel de administración → Progreso de estudiantes. En la parte superior se muestran tres indicadores generales: el número total de

Estudiantes, el Promedio de puntos de todos ellos, y el Puntaje top (el más alto registrado).



Pantalla "Progreso de estudiantes"

Debajo se lista cada estudiante con su nombre, su nivel actual, su racha en días y una barra que representa su puntaje frente al puntaje top.

8. Corregir el puntaje de un estudiante

1. Ubica al estudiante en la lista.
2. Toca el ícono de lápiz junto a su nombre, tal como indica el texto de ayuda: "Toca el lápiz para corregir un puntaje".
3. Escribe el nuevo valor de puntos.
4. Confirma el cambio.

Importante: Esta corrección manual sobrescribe el puntaje total del estudiante y afecta también su posición en el ranking. Úsala únicamente para corregir errores del sistema y no como método habitual de asignación de puntos.

9. Buenas prácticas y recomendaciones

- Prefiere desactivar (ícono de ojo) en lugar de eliminar (ícono de papelera) cualquier asignatura, nivel, reto, pregunta o insignia que ya tenga actividad de estudiantes asociada.

- Publica primero el contenido completo de un nivel (todos sus retos, con sus preguntas y opciones correctas marcadas) y actívalo solo cuando esté listo para que los estudiantes lo vean.
- Revisa que cada pregunta de opción múltiple o verdadero/falso tenga una opción marcada como correcta antes de dar por terminado un reto.
- Usa la corrección de puntaje en Progreso de estudiantes solo para casos puntuales, no como reemplazo del sistema normal de puntos por desafíos.

10. Preguntas frecuentes

¿Cómo le doy a un usuario el rol de administrador?

El rol se asigna a nivel de sistema; no hay una opción para hacerlo desde dentro de la aplicación.

¿Por qué un nivel nuevo no lo ven los estudiantes?

Revisa su estado con el ícono de ojo en la gestión de niveles: si aparece tachado y en gris, está desactivado y debes activarlo para que sea visible.

¿Qué pasa si elimino una asignatura, nivel o reto con actividad registrada?

La eliminación es permanente. Se recomienda desactivar en su lugar para conservar el historial de los estudiantes.

¿Cómo funcionan los retos de tipo trivia sin preguntas propias?

Si un reto de tipo trivia no tiene preguntas cargadas manualmente, la aplicación obtiene automáticamente una pregunta de una fuente externa de trivia en el momento en que el estudiante realiza el reto.

¿Puedo editar el contenido multimedia de una asignatura desde el panel?

Actualmente el panel no tiene una pantalla dedicada para que el administrador edite el contenido multimedia (imágenes, videos, textos o PDF) de una asignatura; esta gestión debe realizarse por otro medio.